(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111140897 A
(43)申请公布日 2020.05.12

(21)申请号 202010049575.8

(22)申请日 2020.01.16

(71)申请人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号
申请人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 张志强 崔峻 牛小平 孟金英 刘宏宇 赵晨阳

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
*F24D 3/02*(2006.01)
*F24D 3/10*(2006.01)
*F24D 3/18*(2006.01)
*F24D 19/10*(2006.01)
*F01K 13/00*(2006.01)
*F01K 17/02*(2006.01)
*F28B 9/02*(2006.01)

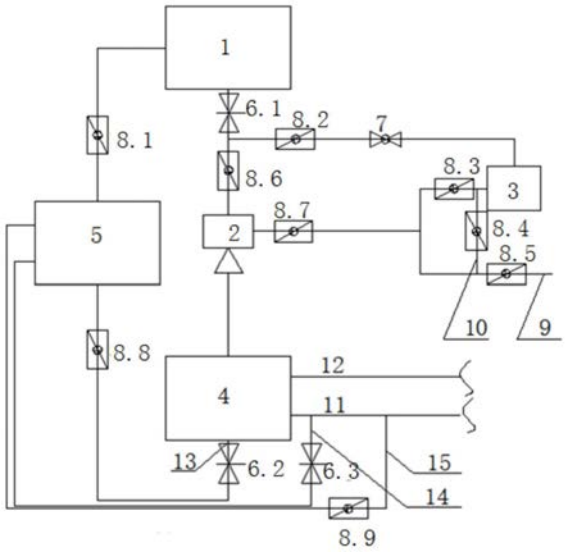
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置

(57)摘要

本发明涉及清洁供热技术领域，尤其是涉及一种新型使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置。包括汽轮机、喷射器、乏汽再热器、凝汽器和凝结水冷却器；以解决凝汽器冷却水出水温度主要受汽轮机排汽背压决定和凝汽器内绝对压力低于汽轮机的排汽背压，造成凝汽器冷却水出水温度调节受限且低于汽轮机排汽背压下的凝结水温度的技术问题。调节更加自由、凝汽器的冷却水的出水温度更高；乏汽再热器通过加热乏汽产生高温高压蒸汽从而减少了高温高压蒸汽的能源消耗。




CN 111140897 A

1.一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置,其特征在于:包括汽轮机、喷射器、乏汽再热器、凝汽器和凝结水冷却器;汽轮机的进水口端与凝结水冷却器的热侧出口管路连接,汽轮机的排气装置分别与喷射器的二次流体进口端以及乏汽再热器的进口管道连接;乏汽再热器的出口端与喷射器的一次流体进口管连接;同时喷射器的出口管路与凝汽器的热侧进口管路连接;循环水回水管路与凝汽器的冷侧进口相连,凝结水冷却器的进、出口连接在循环水的回水管路上;所述凝结水冷却器进口连接管路在循环水回水管路上的连接位置距凝汽器的距离大于凝结水冷却器出口连接管路在循环水回水管路上的连接位置到凝汽器的距离。

2.根据权利要求1所述的使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置,其特征在于:凝结水冷却器用于较高背压凝汽器凝结水的余热回收。

3.根据权利要求2所述的使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置,其特征在于:喷射器为水蒸气喷射器,其通过高温高压的蒸汽引射乏汽,进而使凝汽器内的背压升高。

4.根据权利要求3所述的使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置,其特征在于:乏汽再热器通过加热汽轮机排出的乏汽,产生高温高压的蒸汽,作为喷射器一次流体供喷射器使用。

5.根据权利要求1所述的使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置,其特征在于:所述汽轮机的进水口端通过第一蝶阀与凝结水冷却器的热侧出口管路连接,所述汽轮机的排气装置通过第一闸阀、第六蝶阀与喷射器的二次流体入口连接;所述汽轮机的出水口端通过第一闸阀、第二蝶阀和球阀与乏汽再热器的进口连接;乏汽再热器的出口通过第三蝶阀、第七蝶阀与喷射器一次流体的进口连接;同时喷射器的出口管路与凝汽器的热侧进口管路连接;凝汽器上的凝汽器凝结水热侧出口通过第二闸阀、第八蝶阀与凝结水冷却器热侧进水口连接;凝汽器上的凝汽器冷侧进口管外侧端与冷却循环水回水管路连接,凝汽器冷侧进口管上还通过第三闸阀与凝结水冷却器上的凝结水冷却器冷却水回水管连接;凝汽器冷侧进口管上还通过第九蝶阀,与凝结水冷却器上的凝结水冷却器冷却水供水管连通,凝汽器冷侧出口与循环水的出水管连接。

# 一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置

## 技术领域

[0001] 本发明涉及清洁供热技术领域，尤其是涉及一种新型使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置。

## 背景技术

[0002] 热电联产是目前我国北方地区普遍采用的集中供热方式，常用的方法有传统抽凝供热、吸收式热泵供热技术和高背压改造技术，其中高背压改造是较为常见的一种改造方案，由于其具有清洁环保、余热回收效率高的特点被广泛使用，其中太古供热项目便是高背压改造较为成功的案例之一。整个项目主要采用了低位能的分级加热技术和高背压改造技术两项核心技术，在高背压技术的应用中，其背压主要由汽轮机的排气装置决定，除此之外，为了使乏汽顺利进入凝汽器，凝汽器中还设置了抽真空管道。现有技术中一方面凝汽器的冷却水出水温度主要由汽轮机的排气背压决定，因此凝汽器的出水温度调节受限；另一方面由于真空泵的存在，凝汽器内的绝对压力通常小于汽轮机的排气背压，直接导致凝汽器的冷却水出水温度偏低。

## 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置，以解决凝汽器冷却水出水温度主要受汽轮机排汽背压决定和凝汽器内绝对压力低于汽轮机的排汽背压，造成凝汽器冷却水出水温度调节受限且低于汽轮机排汽背压下的凝结水温度的技术问题。

[0004] 为了实现上述目的，本发明实施例提供了一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置，包括汽轮机、喷射器、乏汽再热器、凝汽器和凝结水冷却器；汽轮机的进水口端与凝结水冷却器的热侧出口管路连接，汽轮机的排气装置分别与喷射器的二次流体进口端以及乏汽再热器的进口管道连接；乏汽再热器的出口端与喷射器的一次流体进口管连接；同时喷射器的出口管路与凝汽器的热侧进口管路连接；循环水回水管路与凝汽器的冷侧进口相连，凝结水冷却器的进、出口连接在循环水的回水管路上；所述凝结水冷却器进口连接管路在循环水回水管路上的连接位置距凝汽器的距离大于凝结水冷却器出口连接管路在循环水回水管路上的连接位置到凝汽器的距离。

[0005] 进一步的，凝结水冷却器用于较高背压凝汽器凝结水的余热回收。

[0006] 进一步的，喷射器为水蒸气喷射器，其通过高温高压的蒸汽引射乏汽进而使凝汽器内的背压升高。

[0007] 进一步的，乏汽再热器通过加热汽轮机排出的乏汽，产生高温高压的蒸汽，作为喷射器一次流体供喷射器使用。

[0008] 进一步的，所述汽轮机的进水口端通过第一蝶阀与凝结水冷却器的热侧出口管路连接，所述汽轮机的排气装置通过第一闸阀、第六蝶阀与喷射器的二次流体入口连接；所述汽轮机的出水口端通过第一闸阀、第二蝶阀和球阀与乏汽再热器的进口连接；乏汽再热器

的出口通过第三蝶阀、第七蝶阀与喷射器一次流体的进口连接;同时喷射器的出口管路与凝汽器的热侧进口管路连接;凝汽器上的凝汽器凝结水热侧出口通过第二闸阀、第八蝶阀与凝结水冷却器热侧进水口连接;凝汽器上的凝汽器冷侧进口管外侧端与冷却循环水回水管路连接,凝汽器冷侧进口管上还通过第三闸阀与凝结水冷却器上的凝结水冷却器冷却水回水管连接;凝汽器冷侧进口管上还通过第九蝶阀,与凝结水冷却器上的凝结水冷却器冷却水供水管连通,凝汽器冷侧出口与循环水的出水管连接。

[0009] 本发明实施例相比现有技术的有益效果是:凝汽器内的背压由喷射器和汽轮机的排气装置共同决定,调节更加自由;通过将凝结水冷却器的进水管路与出水管路都设置在循环水回水管路上,从而使凝汽器内的背压高于汽轮机的排气背压,凝汽器的冷却水的出水温度更高;乏汽再热器通过加热乏汽产生高温高压蒸汽从而减少了高温高压蒸汽的能源消耗;凝结水冷凝器的设置能够进一步降低凝结水的温度,最大程度的回收余热,消除冷端损失,使得整个余热回收装置对能源的利用率达到100%。

## 附图说明

[0010] 图1是本发明的结构示意图。

[0011] 附图标记说明:1.汽轮机;2.喷射器;3.乏汽再热器;4.凝汽器;5.凝结水冷却器;6.1.第一闸阀;6.2.第二闸阀;7.球阀;8.蝶阀;8.1.第一蝶阀;8.2.第二蝶阀;8.3.第三蝶阀;8.4.第四蝶阀;8.5.第五蝶阀;8.6.第六蝶阀;8.7.第七蝶阀;8.8.第八蝶阀;8.9.第九蝶阀;9.多选高温高压蒸汽管;10.联络旁路;11.凝汽器冷侧进口管;12.凝汽器冷侧出口管;13.凝汽器凝结水热侧出口;14.凝结水冷却器冷却水回水管;15.凝结水冷却器冷却水供水管。

## 具体实施方式

[0012] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0013] 本发明实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一参数集合和第二参数集合等是用于区别不同的参数集合,而不是用于描述参数集合的特定顺序。

[0014] 在本发明实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个元件是指两个元件或两个以上元件。

[0015] 本文中术语“和/或”,是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,显示面板和/或背光,可以表示:单独存在显示面板,同时存在显示面板和背光,单独存在背光这三种情况。本文中符号“/”表示关联对象是或者的关系,例如输入/输出表示输入或者输出。

[0016] 在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨

在以具体方式呈现相关概念。

[0017] 请参阅图1，本发明提供以下技术方案：一种使用喷射器自行调节凝汽器背压的余热回收装置，包括汽轮机1、喷射器2、乏汽再热器3、凝汽器4和凝结水冷却器5；汽轮机1的进水口端与凝结水冷却器5的热侧出口管路连接，汽轮机1的排气装置分别与喷射器2的二次流体进口端以及乏汽再热器3的进口管道连接；乏汽再热器3的出口端与喷射器2的一次流体进口管连接；同时喷射器2的出口管路与凝汽器4的热侧进口管路连接；乏汽再热器3的出口端与喷射器2的出口管路连接；同时喷射器2的出口管路与凝汽器4的热侧进口管路连接；凝汽器4上的凝汽器凝结水热侧出口13通过凝结水冷却器5与汽轮机1的进水口管路相连；凝汽器冷侧进口管11连接冷却循环水管路进水口，同时通过凝结水冷却器冷却水回水管14与凝结水冷却器冷却水供水管15和凝结水冷却器5连接；凝汽器4上的凝汽器冷侧出口管12连接冷却循环水管路出水口。

[0018] 工作原理：带有余热的乏汽从汽轮机1排出，在喷射器2的引射下进入凝汽器4，该过程中喷射器2可以通过改变喷射器2的参数，自由的调整凝汽器4内的背压，灵活调节凝汽器4冷却水的出水温度和凝结水的出水温度，然后凝结水通过管道进入凝结水冷却器5，通过凝结水冷却器5进一步降低凝结水的温度，目的是提高能源的利用效率。循环水作为余热回收的载体，主要通过与凝汽器4的换热获得热量，辅以凝结水冷却器5获取热量。从而解决凝汽器冷却水出水温度，主要受汽轮机1排汽背压决定和凝汽器4内绝对压力低于汽轮机1的排汽背压，造成凝汽器冷却水出水温度调节受限且低于汽轮机排汽背压下的凝结水温度的技术问题。通过将凝结水冷却器的进水管路与出水管路都设置在循环水回水管路上，从而使凝汽器内的背压高于汽轮机的排气背压，凝汽器的冷却水的出水温度更高。

[0019] 为了使整个系统运行更加可靠，进一步的，喷射器2的一次流体的进口管路上还设置有联络旁路10和多选高温高压蒸汽管9。通过在喷射器2上设置与乏汽再热器3并联的联络旁路10，来与多选高温高压蒸汽管9连通。从而在乏汽再热器3出现故障的情况下，可以及时关闭乏汽再热器3进口端阀门，同时打开联络旁路10和多选高温高压蒸汽管9控制开关，从而通过多选高温高压蒸汽管9来替代乏汽再热器3对乏汽的加热。使整个设备运行更加可靠。

[0020] 示例性的：多选高温高压蒸汽管9与电厂煤汽连通，从而实现资源的有效利用。

[0021] 示例性的，凝结水冷却器5，更适用于较高背压凝汽器凝结水的余热回收。

[0022] 示例性的，喷射器2为水蒸气喷射器，其通过高温高压的蒸汽引射乏汽进而使凝汽器4内的背压升高。

[0023] 示例性的，乏汽再热器3通过加热汽轮机1排出的乏汽，产生高温高压的蒸汽，作为喷射器2一次流体供喷射器2使用。

[0024] 在本发明的一个实施例中，所述汽轮机1的进水口端通过第一蝶阀8.1与凝结水冷却器5的热侧出口管路连接，所述汽轮机1的排气装置通过第一闸阀6.1、第六蝶阀8.6与喷射器2的入口连接；所述汽轮机1的排气装置通过第一闸阀6.1、第二蝶阀8.2和球阀7与乏汽再热器3的进口端连接；乏汽再热器3的出口通过第三蝶阀8.3、第七蝶阀8.7与喷射器2的一次流体进口管路连接；同时喷射器2的出口管路与凝汽器4的热侧进口管路连接；凝汽器4上的凝汽器凝结水热侧出口13通过第二闸阀6.2、第八蝶阀8.8与凝结水冷却器5连接；凝汽器4上的凝汽器冷侧进口管11外侧端与冷却循环水回水管路连接，凝汽器冷侧进口管11上还

通过第三闸阀6.3与凝结水冷却器5上的凝结水冷却器冷却水回水管14连接;凝汽器冷侧进口管11上还通过第九蝶阀8.9,与凝结水冷却器5上的凝结水冷却器冷却水供水管15连通。从而实现循环水经过回水管路后,部分直接进入凝汽器4内,另一部分通过凝结水冷却器5上的凝结水冷却器冷却水供水管15进入凝结水冷却器5内,再经过凝结水冷却器冷却水回水管14返回后再通入凝汽器4内,从而相比直接将凝结水冷却器5上的凝结水冷却器冷却水回水管14连接在循环水出水管路12上,可以显著提高循环水出水温度。

[0025] 第三蝶阀8.3乏汽再热器3之间的管路上还连接有联络旁路10,所述联络旁路10通过第四蝶阀8.4、第五蝶阀8.5连接多选高温高压蒸汽管9;所述喷射器2的出口管路通过第七蝶阀8.7、第五蝶阀8.5连接多选高温高压蒸汽管9。在乏汽再热器3出现故障时,可以通过关闭第二蝶阀8.2、球阀7以及第四蝶阀8.4和第三蝶阀8.3,同时打开第五蝶阀8.5通过打开多选高温高压蒸汽管9,来使多选高温高压蒸汽管9内通入的高温蒸汽作为一次流体通入喷射器2内。从而使设备运行更加可靠。

[0026] 在本发明的一个实施例中:本发明提供的使用喷射器2自行调节凝汽器背压的余热回收装置,主要通过喷射器2实现其功能,其一次流体的进口与乏汽再热器3或其它多选高温高压蒸汽出口9(如:其他汽轮机的抽气出口)连接,二次流体进口与汽轮机1的排气口连接。

[0027] 乏汽再热器3,其进口通过管路与汽轮机1的排气装置连接,且管路上设有第一蝶阀8.2和电动球阀7,其出口通过管路通过第三蝶阀8.3、第七蝶阀8.7与喷射器2上的一次流体的进口相连接。

[0028] 联络旁路10一端连接在第三蝶阀8.3与乏汽再热器3的连接管路上,另一端通过第四蝶阀8.4以及第五蝶阀8.5与多选高温高压蒸汽管9连接。

[0029] 凝汽器4,分为冷热两侧,热侧包括热侧进口、凝汽器凝结水热侧出口13;冷侧包括凝汽器冷侧进口管11和凝汽器冷侧出口管12;凝汽器冷侧进口管11外侧连接冷却循环水回水管路;凝汽器冷侧出口管12连接冷却循环水出水个管路,凝汽器冷侧进口管11同时与凝结水冷却器冷却水回水管14和凝结水冷却器冷却水供水管15连接,且凝结水冷却器冷却水供水管15设置在外侧;凝汽器4是余热回收的主要装置。

[0030] 凝结水冷却器5,同样分为冷热两侧,其热侧进口与冷凝器4热侧的出口通过管路相连,热侧出口通过管路与汽轮机1的进水口相连,冷侧进水口通过凝结水冷却器冷却水供水管15与循环水的回水管相连;冷侧出水口通过凝结水冷却器冷却水回水管14与循环水的回水管相连,管路上均设有电动蝶阀,是余热回收的另一种装置,其主要用于较高背压凝汽器凝结水的余热回收,其主要目的是消除冷凝损失,其可以进一步提高能源的利用率。

[0031] 所述的喷射器2为水蒸气喷射器,其通过高温高压的蒸汽引射乏汽进而使凝汽器4内的背压升高;一方面可以提高凝结水的排水温度,另一方面可以实现灵活调节凝汽器4背压的目的,减少汽轮机1的热电耦合作用;所述的乏汽再热器3,其通过加热汽轮机1排出的乏汽产生高温高压的蒸汽作为喷射器2一次流体供喷射器2使用,也是本发明中一种最经济的一次流体的获取方案。其他高温高压蒸汽作为喷射器2一次流体的备选方案,其目的是防止乏汽再热器3出现故障导致供热系统不能正常工作;联络旁路10是喷射器2不同种类一次流体之间互通的管道,其可以作为不同设备检修或发生故障时的应急解决措施。

[0032] 凝汽器4内的背压由喷射器2和汽轮机1的排气装置共同决定,调节更加自由;凝汽

器2内的背压高于汽轮机1的排气背压，从而使凝汽器4的冷却水的出水温度更高；通过真空泵的选型可以减小进而节约一部分电能，乏汽再热器3通过加热乏汽产生高温高压蒸汽从而减少了高温高压蒸汽的能源消耗，另外为了系统安全平稳的运行，该发明提供了其他高温高压蒸汽供应的备选管线；凝结水冷凝器5的设置能够进一步降低凝结水的温度，最大程度的回收余热，消除冷端损失，使得整个余热回收装置对能源的利用率达到100％。

[0033] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

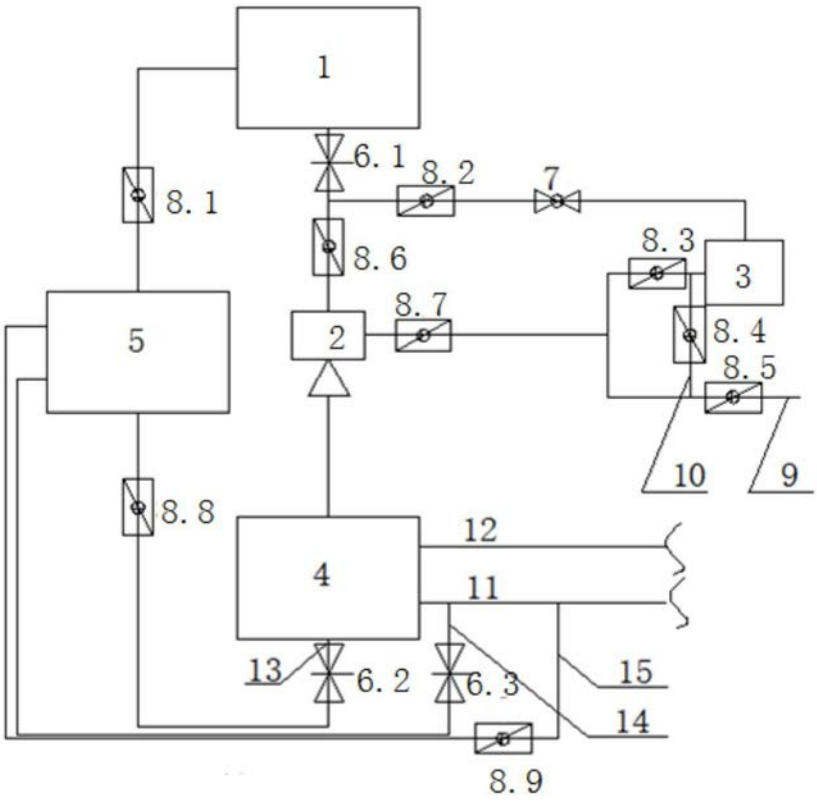



图1